Yazılım
Mühendisliğine Giriş

Yazılım Türleri

- Sistem Yazılımı :
  - Diğer programlara hizmet sunmak üzere hazırlanmış programlar. (Derleyiciler, işletim sistemleri vb.)
- Mühendislik Yazılımı / Bilimsel Yazılım :
  - Mühendislik ve bilimsel hesaplamalarda kullanılmak üzere hazırlanmış programlar.
- Gömülü (Embedded) Yazılım :
  - Donanım ile çok sıkı ilişkidedir.
- Uygulama Yazılımı :
  - Farklı müşteriler tarafından kullanılabilecek genel amaçlı yazılımlar (Cari hesap uygulamaları, çeşitli otomasyon programları, kelime işlem uygulamaları, vb.)
- Kurumsal Yazılım:
  - Belirli ticari iş gereksinimlerine yönelik programlar.

Yazılım Süreçleri

- Çözümleme / Spesifikasyon (Analysis)
- Tasarım (Design)
- Gerçekleme (Implementation)
- Sınama (Testing)
- Bakım (Maintenance)

- Yazılım Süreçleri, yazılım üretimi için birbiriyle uyumlu etkinlikler dizisidir.
- Yazılım krizi neticesinde bir metodoloji olması gerekliliği. (Geleneksel ve Agile süreç modelleri)

- Farklı yazılım sistemleri sebebiyle evrensel bir yazılım mühendisliği yöntemi bulunmamaktadır.

- Farklı yazılım süreçleri olsa da ortaya konulacak yazılım, yazılım mühendisliğinin temel süreçlerini içermelidir.

Yazılım Çözümleme / Spesifikasyonu

- Yazılımın fonksiyonelliği ve uygulanmasındaki kısıtlamalar tanımlanır.
- Gerçeklenecek sistemi anlamaya yönelik çalışmalardan ve üst düzey planlama eylemlerinden oluşur (Uygulama alanı, Kullanıcı gereksinimleri, program parçaları arasındaki ilişkiler vb.).

- Sistemin sunması gereken servislerin anlaşılması ve tanımlanması kısıtların belirlenmesi sürecidir.
- Bu aşamadaki yanlış kararlar büyük sorunlara yol açabilmektedir.
- Gereksinim mühendisi yazılım için fizibilite çalışması yapar.

- Çevik yöntemlerde gereksinim spesifikasyonu ayrı bir etkinlik değil, sistem geliştirmenin bir parçasıdır.

- Gereksinimler gayriresmi olarak kullanıcı önceliklerine göre belirlenir.

Yazılım Tasarım

- Yazılımı geliştirme sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemler tasarlanır.
- Yazılım tasarımına yönelik şemalar (UML şemalar), devre şemaları, mimari vb.

- Çevik geliştirme yaklaşımında tasarım ve gerçekleştirim iç içe geçmiş durumdadır ve biçimsel tasarım belgesi üretilmez.

- Yazılım tasarımı; yazılımın yapısı, veri modeli ve yapılar, arayüzler ve algoritmaların tanımıdır. Tasarım aşamalar halinde geliştirilir ve geliştikçe geri dönüşlere göre değişiklikler yapılır.

- Model güdümlü yaklaşımda tasarım çıktıları tasarım diyagramlarıdır. Çevik geliştirme yöntemlerinde tasarım çıktıları ayrı spesifikasyonu belgeleri yerine programın kodunda temsil edilebilmektedir.

Yazılım Geliştirme (Gerçekleme)

- Spesifikasyonları karşılayan tasarım bir programlama dili ile üretilir.

Yazılım Geçerleme (Sınama)

- Müşterinin isteklerinin yerine gelip gelmediği kontrol edilir.
- Erken teşhis ile ileride oluşabilecek hataların önüne geçilebilir.
- Hataların çoğu tasarım aşamasında gerçekleştiğinden erken müdahale edebilmek için sık sık test edilmeli.

- Sistemler tek parça olarak sınanmamalıdır.
- Bileşen testi (Sistemi oluşturan bileşenler), sistem testi (bileşenler arasında beklenmeyen ve bileşen-arayüz sorunlarından kaynaklanan hatalar) ve müşteri testi tek tek test edilmeli ve ardından entegre sistem test edilmelidir.

- Artırımlı geliştirmede, her artırım geliştirildikçe gereksinimlerine göre sınama yapılmalıdır.

- Çevik süreçlerde test güdümlü geliştirme ile test, geliştirme başlamadan gereksinimlerle paralel geliştirilir. Böylece zamandan tasarruf sağlanır.

- Plan-güdümlü yazılım sürecinde sınama, bir dizi test planı ile gerçekleştirilir.

Yazılım Evrimi (Bakım)

- Yazılım zamanla değişen müşteri ihtiyaçlarına göre evrim geçirmelidir.
- Yazılımdaki tasarım, kodlama, gereksinim hataları düzeltilmelidir.
- Yazılım farklı bir platforma taşınması halinde gereklidir.

Yazılım Süreç Modelleri

- Modeller yazılım geliştirme sürecinin yapısını ve adımlarını belirler.
- Geliştirilecek projeye göre model seçilmelidir.
- Her süreç modeli, süreci belli bir açıdan ele alır. Böylece süreçle ilgili kısmi bilgi vardır.

Geleneksel Yazılım Süreç Modelleri

- Gelişigüzel model
- Barok Model
- Çağlayan (Şelale-Waterfall) Model
- V Süreç Modeli
- Artırımlı Geliştirme Modeli
- Evrimsel Model
- Rational Birleşik Süreci (RBS) Modeli
- Döngüsel (Spiral) Model

Gelişigüzel Model

- Gelişigüzel :)
- Tekrarlanabilir başarılar için sıkıntılı bir model.

Barok Model

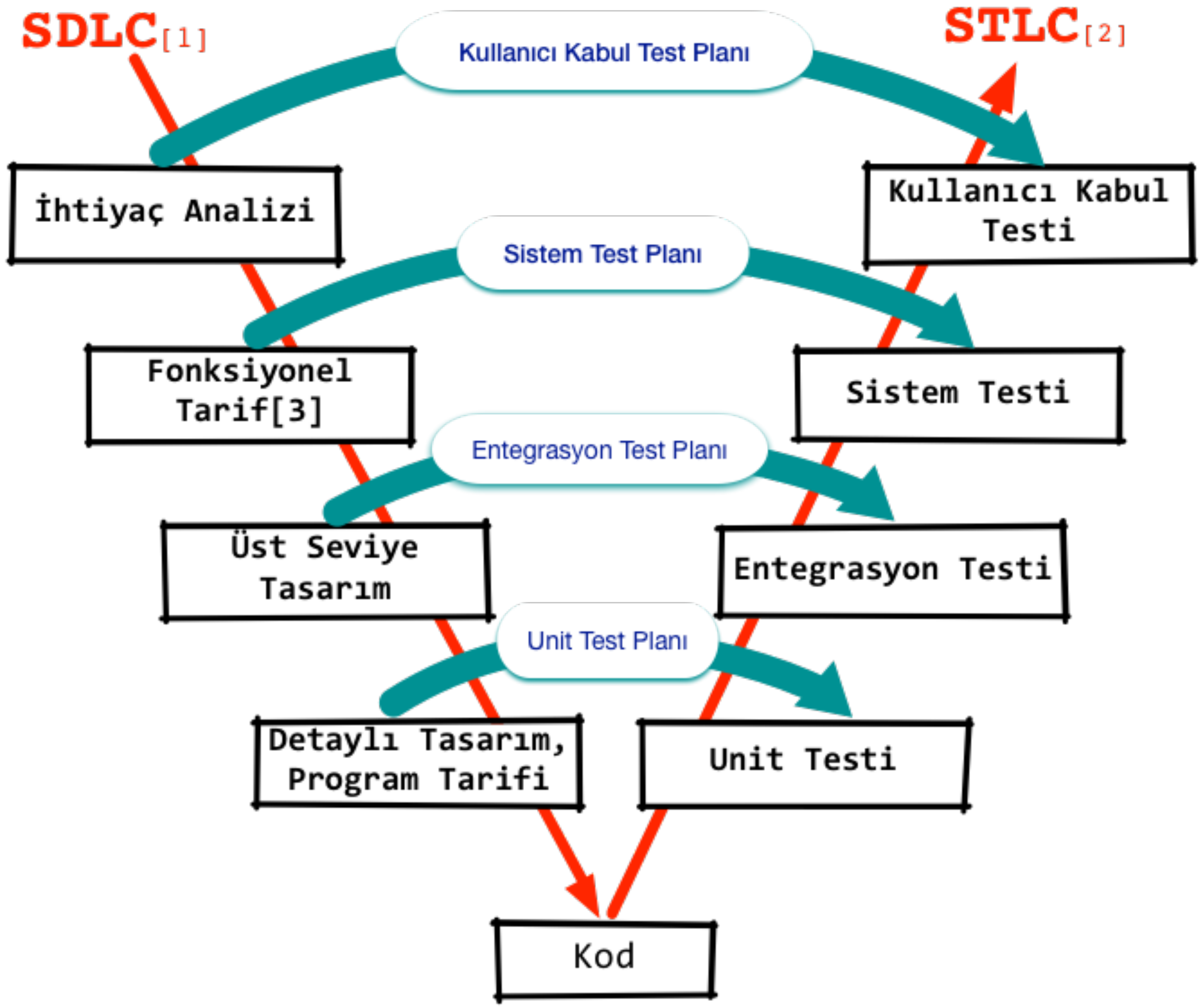
- Çekirdek süreçler doğrusal bir şekilde gerçekleştirilir.
- Terminoloji farklı olsa da yazılım süreçlerini içerir.
- Belgelemeye önem veren bir modeldir.
- Aşamalar arasında geri dönüş gerekliyse nasıl yapılacağı belirsizdir.
- Mevcutta kullandığımız süreç tanımlama yöntem ve metodolojilerinde belgeleme için ayrı bir işlev bulunmamaktadır. Belgeleme süreç içinde yapılmaktadır. Ayrı bir aşama değildir. Ama Barok modelinde ayrı bir süreç olarak değerlendirilir.

Şelale (Çağlayan, Ardışıl) Model

- Çözümleme ==> Tasarım ==> Kodlama ==> Sınama ==> Bakım.

- Adımlar sırayla ilerler ve bir hata tespit edilirse bir önceki adıma geri dönülür. Ancak ileriki adımlarda meydana gelen hataların düzeltilmesi yada revize edilmesi zahmetlidir.
- En eski ve askeri modellerden yola çıkarak oluşturulmuş modeldir.
- Süreç uzun sürebilir.
- Her safha sonunda dokümantasyon yazılmalıdır. Eğer safha sonunda dokümantasyon ve test olmadıysa safha tamamlanmamış sayılır.
- Dokümantasyon ayrı bir süreç olarak ele alınmaz.
- Müşteri sistemi en son görür.
- Kısıtlı sistem türleri için kullanılabilmektedir.
- Emniyet-Kritik yazılımlar için oldukça uygun bir modeldir.
- Müşteri gereksinimlerini tam anlatamayabilir.

V Süreç Modeli


SDLC[1]
STLC[2]
Kullanıcı Kabul Test Planı
İhtiyaç Analizi
Kullanıcı Kabul Testi
Sistem Test Planı
Fonksiyonel Tarif[3]
Sistem Testi
Entegrasyon Test Planı
Üst Seviye Tasarım
Entegrasyon Testi
Unit Test Planı
Detaylı Tasarım, Program Tarifi
Unit Testi
Kod

-

- Sol taraf üretimi, sağ taraf sınamayı gösterir.
- Belirsizliklerin az, iş tanımlamalarının belirgin olduğu bilgi teknolojileri projeleri için uygun bir modeldir.
- Kullanıcı yazılım projesinin geliştirilmesi sürecinde projenin içindedir.

Evrimsel (Prototip Geliştirme) Model

- Müşteriyle birlikte çalışılarak sistem zaman içinde gelişir.
- Çok birimli organizasyonlarda kullanılmak için geliştirilecek projeler için önerilen bir modeldir.
- Sistem zaman içinde kazanılan anlayışa ve müşteriden gelen geri dönüşlere göre sürümler şeklinde geliştirilir.
- Öğrenme amacıyla müşteri için prototipler oluşturulur.
- En iyi bilinen gereksinimle başlanarak az bilinene doğru geliştirilmeye devam edilir.
- Modelin başarısı geçirdiği ilk evrimin başarısına bağlıdır.
- Bu süreç modelinde müşteri gereksinimlerini anlamak kolaylaşır. Böylece proje geliştirme sürecinde ortaya çıkacak riskler ve hatalar azalır.
- Sistem bakımını yapmak zordur.

- Kavramların gösterilmesi, tasarım seçeneklerinin değerlendirilmesi ve sorunlar ile olası çözümleri hakkında bilgi edinilmesini sağlamak için geliştirilen erken versiyondur.

- Sistem tasarım sürecinde, yazılım çözümlerinin araştırılıp kullanıcı arayüzü geliştirmede etkilidir.

- Yazılımın güçlü ve zayıf yanları ortaya çıkar.

- Tasarımın fizibilitesinin kontrolü için kullanılabilir.

- İlk örnekleme maliyetini azaltmak ve zamandan tasarruf için bazı işlevler göz ardı edilebilir. (hata işleme ve yönetimi, güvenilirlik ve program kalitesi vb.)

Artırımlı Geliştirme Modeli

- Çözümleme, Gerçekleme ve Sınama süreçlerini dönüşümlü olarak ele alır.
- Çağlayan ve evrimsel süreç modellerini temel almaktadır.
- Sistem her versiyonun bir öncekine fonksiyonellik kattığı artırımlar şeklide geliştirilir.
- Başlangıç gerçekleştirimi, kullanıcı ve diğer kişilerden geri bildirim alma ve gereken sistem geliştirilene kadar yazılım evrimine dayanır.
- En yaygın kullanılan modeldir.
- Müşteri gereksinimleri önemlerine ve birbirine olan bağlılıklarına göre önceliklendirilir.
- Yazılım geliştirilirken yapılan değişiklikler hem maddi açıdan hem de kolay olması açısından önemlidir.
- Nesneye yönelik programlama metodolojisi ile uyumludur.

- Çağlayan modeline göre avantajları;
    - Gereksinim değişikliği maliyeti düşüktür. Tekrar yapılması gereken analiz ve belge miktarı azdır.
    - Müşteriden geri bildirim almak daha kolaydır.
    - Yazılımın müşteriye erken teslimi mümkündür.
    - Bütün sistem hazır olduğunda eğitim sürecine ihtiyaç duyulmaz.
    - Aynı anda kullanım ve üretim yapılabilir.
    - Öncelikli gereksinimler erken teslim edildiği için daha çok test edilir.
    - Erken teslimler sonraki teslimler için prototip görevi görür ve gereksinimlerin ortaya çıkarılmasında yardımcı olur.

- Dezavantajları;
  - Süreç görünür değildir. Sistem hızla geliştikçe her versiyonu yansıtan belgelerin üretilmesi maliyetlidir.
  - Yeni artırımlar eklendikçe sistemde yapısal bozulmalar meydana gelebilir.
  - Büyük ekiplerde iş iyice sıkıntılı hale gelebilmektedir.
  - Her artırım müşteriye teslim edilmek zorunda değildir.
  - Yeni yazılımın denenmesi süreci normal iş süreçlerini aksatabilir.
  - Yeni sistem başka bir sistemin yerine geçecek ise süreçte zorluklar meydana gelir.
  - Artırım gerçekleştirilene kadar gereksinimler tam tanımlanmadığı için sıkıntılar meydana gelebilir.
  - Spesifikasyon yazılım ile beraber geliştirildiğinden bu yapı bazı kurumların sözleşme şartlarına uymaz.

Bütünleştirme ve Konfigürasyon Modeli

- Mevcut yazılımın yeniden kullanılmasına odaklanan geliştirme süreci, yeniden kullanılabilen yazılım bileşenleri ve bu bileşenlerin bileşimi için bütünleştirme çerçevesine dayanır.

- Maliyet ve risk azalır.

- Zamandan avantaj sağlar.

- Oluşturulan sistem kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayamamayabilir.

- Sistem evrimi üzerindeki kontrolün bir kısmı yitirilebilmektedir.

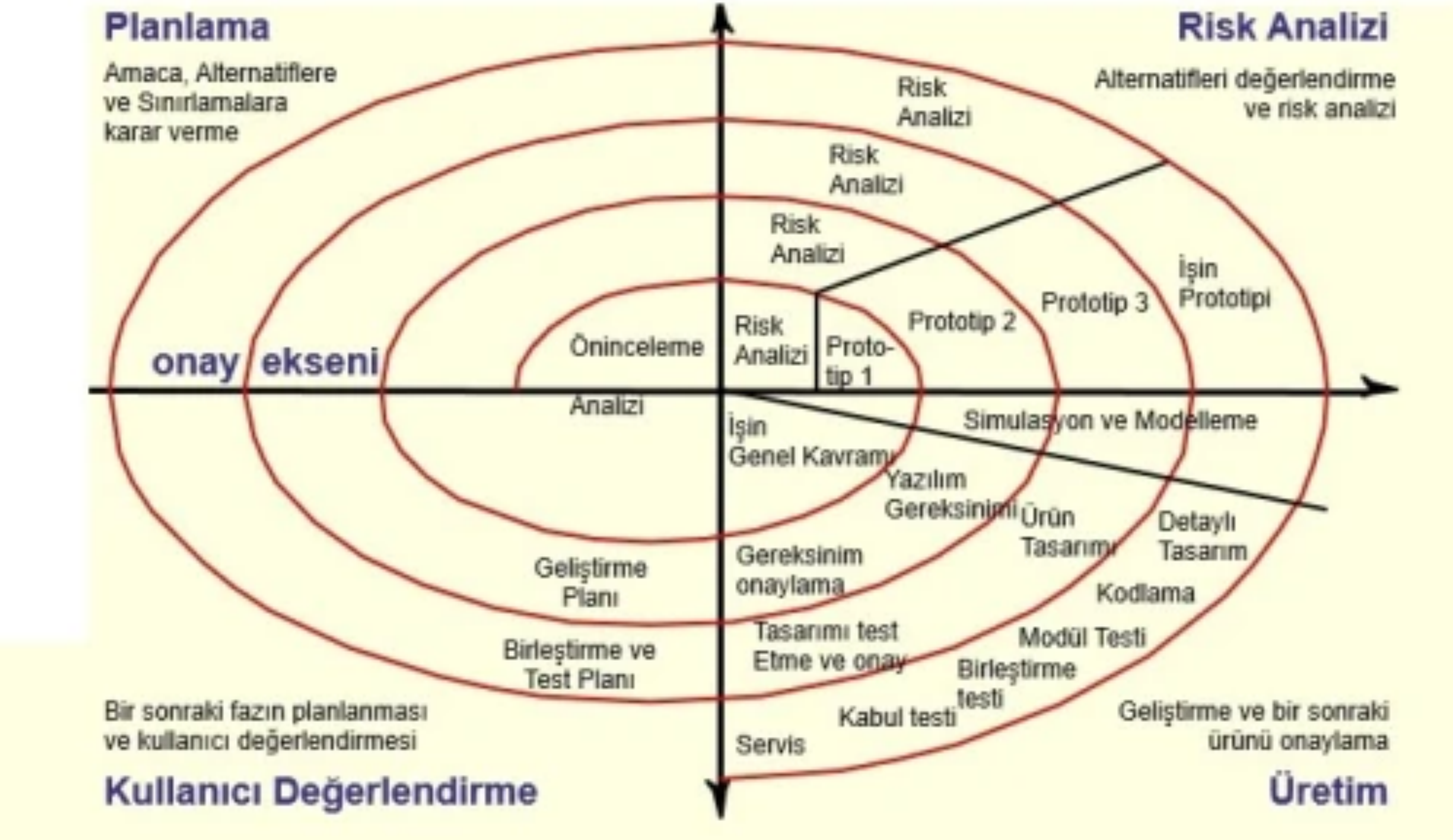
- Şu üç tür yeniden kullanılabilmektedir;
  - Tek başına kullanılabilen uygulama sistemleri. Belirli bir uygulamada kullanılabilmesi için adaptasyonu gereklidir.
  - Java Spring benzeri bir bileşen ile entegre edilerek, paket olarak geliştirilenler.
  - Servis standartlarına göre geliştirilen ve internet üzerinden kullanılan web servisleri.

- Aşamaları;
  - Gereksinimlerin spesifikasyonu: sistemin ilk gereksinimleri önerilir.
  - Yazılım keşif ve değerlendirme: Gereksinimler için gereken fonksiyonelliği sağlayacak bileşen ve sistemler için arama yapılır.
  - Gereksinimleri düzenleme: Gereksinimler yeniden kullanılabilir bileşen ve uygulamalar hakkındaki bilgiler kullanılarak düzenlenir.
  - Uygulama sistemi konfigürasyonu: Gereksinimleri karşılayan kullanıma hazır bir sistem varsa konfigüre edilerek sistemde kullanılabilir.
  - Bileşen adaptasyonu ve bütünleştirme: Kullanıma hazır bir sistem olmaması durumunda yeniden kullanılabilir bileşenlerin değiştirilmesi yoluyla yeni bileşenler geliştirilir.

Döngüsel (Spiral / Helezonik) Model

- 4 aşamadan oluşmaktadır;
  - Planlama
  - Risk değerlendirme ve azaltma
  - Geliştirme ve doğrulama
  - Planlama
- Risk odaklı bir yazılım sürecidir.
- Yinelemeli artımsal bir yaklaşım sunar.
- Riskler süreç boyunca ele alınıp çözümlenir ve minimuma iner.
- Her bir aşamada 4 alt aşama gerçekleştiği için her adımda tekrarlanabilir başarı elde edilir.
- Üretim süreci boyunca prototipler geliştirilir ve bunlar kullanıcı tarafından sınanır.
- Kodlama ve sınama daha erken başlar.

Helezonik(Spiral) Modeli



Planlama

Amaca, Alternatiflere
ve Sınırlamalara
karar verme

Risk Analizi

Alternatifleri değerlendirme
ve risk analizi

Kullanıcı Değerlendirme

Bir sonraki fazın planlanması
ve kullanıcı değerlendirmesi

Üretim

Geliştirme ve bir sonraki
ürünü onaylama

onay ekseni
Risk Analizi
Risk Analizi
Risk Analizi
Risk Analizi
Öninceleme Analizi
Proto-tip 1
Prototip 2
Prototip 3
İşin Prototipi
Simulasyon ve Modelleme
İşin Genel Kavramı
Yazılım Gereksinimi
Ürün Tasarımı
Detaylı Tasarım
Kodlama
Modül Testi
Birleştirme testi
Kabul testi
Servis
Gereksinim onaylama
Tasarımı test Etme ve onay
Geliştirme Planı
Birleştirme ve Test Planı

- Değişen sistem gereksinimleriyle baş edebilmek için;
  - Prototip geliştirme
  - Artırımlı teslimat

Rational Birleşik Süreci (RBS) Modeli

- Genel modellerden evrensel bir süreç modeli geliştirmek için ortaya çıkan bir modeldir.
- Diğer modellere benzer süreçler oluşturma amaçlı farklı yollarla somutlaştırılabilen esnek bir modeldir.
- IBM tarafından kullanılsa da çok yaygın kullanımı yoktur.

Kaynakça

- Ian Sommerville - Yazılım Mühendisliğine Giriş
- https://slideplayer.biz.tr/slide/2786995/MeralErtugrul
- https://www.mobilhanem.com/yazilim-gereksinim-analizi/
- bilgisayarkavramlari.com/SadiEvrenSeker
- Gül, Z. (2006). Yazılım geliştirme sürecinin iyileştirilmesi ve Türkiye uygulamaları, İstanbul Teknik Üniversitesi, (Doctoral dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü)
- https://dhalsim.github.io/software/2015/11/14/software-development-processes
- https://systemanalize.wordpress.com/gelistirme-metotolari/
- Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre SELÇUK'un ders notları